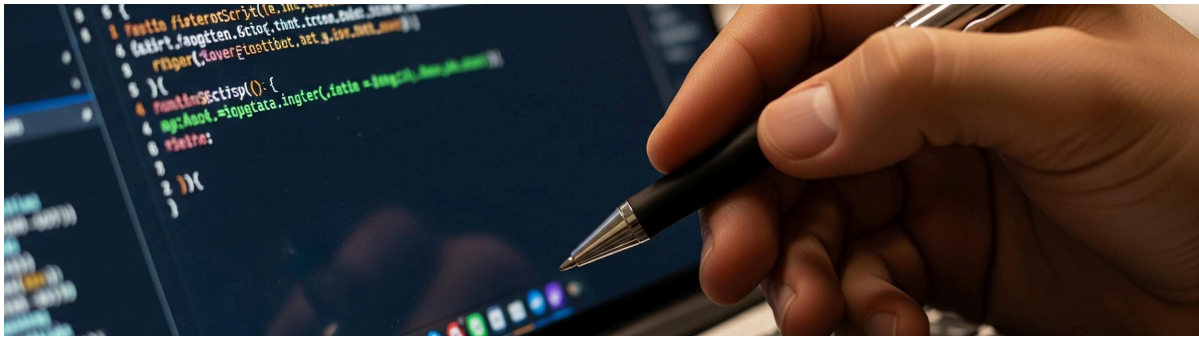




장병탁 교수님 - 인공지능 강의 평가 문제지

1. A* 평가함수 계산

A* 탐색에서 평가함수는 다음과 같다.

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

어떤 현재 노드 n 에 대해 다음 값이 주어졌다.

- 지금까지의 실제 비용 $g(n) = 5$
 - 목표까지의 휴리스틱 추정값 $h(n) = 3$
1. 이 노드의 $f(n)$ 값을 계산하시오.
 2. 같은 시점에 열린 노드들 중 평가값이 각각 10, 7, 8이라면, A*는 위 노드를 먼저 확장하는가? 이유를 함께 쓰시오.

정답

1. $f(n) = g(n) + h(n) = 5 + 3 = 8$ 이다.
2. A*는 평가값 $f(n)$ 이 가장 작은 노드를 우선 확장한다. 이 노드의 값은 8이므로, 열린 노드들 중 값이 7인 노드가 있다면 그 노드가 먼저 확장된다. 따라서 이 노드가 가장 먼저 확장되지는 않는다.

2. 추론 규칙 적용

다음 지식이 주어져 있다.

- $\text{Father}(\text{John}, \text{Brian})$
- $\text{Father}(x, y) \rightarrow \text{Male}(x) \wedge \text{Adult}(x)$

위 지식으로부터 $\text{Adult}(\text{John})$ 을 도출하시오.
단, 아래 형식에 맞추어 쓰시오.

1. 변수 치환 결과
2. 적용한 추론 규칙 이름
3. 중간 결론
4. 최종 결론

정답

1. 변수 치환 결과: $x=\text{John}, y=\text{Brian}$ 이므로
 $\text{Father}(\text{John}, \text{Brian}) \rightarrow \text{Male}(\text{John}) \wedge \text{Adult}(\text{John})$
2. 적용한 추론 규칙 이름: Modus Ponens
3. 중간 결론: $\text{Male}(\text{John}) \wedge \text{Adult}(\text{John})$
4. 최종 결론: $\text{Adult}(\text{John})$

3. 튜링 테스트와 중국어 방 논증 구분

다음 두 주장 중,
각각이 (가) 튜링 테스트의 관점인지, (나) 중국어 방 논증의 관점인지 구분하여 쓰고,
이유를 한 줄씩 덧붙이시오.

1. "기계가 인간과 구별되지 않는 대화 능력을 보이면 지능을 인정할 수 있다."
2. "기호 규칙을 형식적으로 처리하는 것만으로는 의미 이해나 마음이 생긴다고 볼 수 없다."

정답

1. 튜링 테스트의 관점
 - 이유: 외부에서 관찰 가능한 대화 행동을 기준으로 기계 지능을 판단하기 때문이다.
2. 중국어 방 논증의 관점
 - 이유: 형식적 기호 조작만으로는 의미 이해나 마음이 생기지 않는다고 보기 때문이다.

4. PEAS를 이용한 에이전트 설계

강의에서 에이전트 환경은 PEAS(Performance, Environment, Actuators, Sensors)로 기술할 수 있다고 하였다.

다음 상황에 대해 PEAS를 각각 1개 이상씩 써서 정리하시오.

상황:

실내 사무실에서 문서를 운반하고, 장애물을 피하며, 지정된 사람에게 서류를 전달하는 배달 로봇 에이전트를 설계하려고 한다.

단, 답은 반드시 아래 형식으로 쓰시오.

- Performance:
 - Environment:
 - Actuators:
 - Sensors:
-

정답

- Performance: 문서를 정확한 사람에게 전달하는 것, 충돌 없이 안전하게 이동하는 것, 가능한 짧은 시간 안에 임무를 수행하는 것
- Environment: 사무실 내부 복도와 방, 책상과 의자 같은 장애물, 엘리베이터나 문, 직원과 방문자 같은 사람들
- Actuators: 바퀴 또는 구동 모터, 로봇 팔이나 집게, 문서 적재함 제어 장치, 화면이나 스피커
- Sensors: 카메라, 거리 센서 또는 라이다, 위치 추정을 위한 센서, 사람이나 물체 인식을 위한 비전 센서, 마이크 또는 터치 입력 장치

5. Backpropagation in a 2-Layer MLP

다음과 같은 2-layer MLP 모델을 고려하시오.

Model

$$z_1 = w_1 x + b_1$$

$$a_1 = \text{ReLU}(z_1)$$

$$z_2 = w_2 a_1 + b_2$$

$$\hat{y} = z_2$$

Loss function:

$$L = 1/2 (\hat{y} - y)^2$$

Given

$$x = 2, y = 1$$

$$w_1 = 1, b_1 = 0$$

$$w_2 = 2, b_2 = 0$$

$$\text{learning rate } \eta = 0.1$$

(5-1) Forward Pass

다음을 계산하시오:

- z_1
 - a_1
 - z_2
 - $\hat{y}$
 - L
-

(5-2) Backpropagation

다음 gradient를 계산하시오:

- $\partial L / \partial w_2$
- $\partial L / \partial b_2$
- $\partial L / \partial w_1$
- $\partial L / \partial b_1$

(ReLU 미분은 $z > 0$ 일 때 1, 그렇지 않으면 0으로 가정한다.)

(5-3) Parameter Update

Gradient descent를 사용하여 업데이트된 파라미터를 구하시오.

$$w \leftarrow w - \eta \partial L / \partial w$$

정답

(5-1) Forward Pass

$$z_1 = w_1 x + b_1 = 1 \times 2 + 0 = 2$$

$$a_1 = \text{ReLU}(2) = 2$$

$$z_2 = w_2 a_1 + b_2 = 2 \times 2 + 0 = 4$$

$$\hat{y} = 4$$

$$L = 1/2 (4 - 1)^2 = 1/2 \times 9 = 4.5$$

(5-2) Backpropagation

먼저 출력층부터 계산한다.

$$\partial L / \partial \hat{y} = (\hat{y} - y) = (4 - 1) = 3$$

Output layer

$$\partial L / \partial w_2 = \partial L / \partial \hat{y} \times \partial \hat{y} / \partial w_2$$

$$= 3 \times a_1 = 3 \times 2 = 6$$

$$\partial L / \partial b_2 = \partial L / \partial \hat{y} \times 1 = 3$$

Hidden layer

$$\partial L / \partial a_1 = \partial L / \partial \hat{y} \times w_2 = 3 \times 2 = 6$$

$$\text{ReLU}'(z_1) = 1 (z_1 = 2 > 0)$$

$$\partial L / \partial z_1 = 6 \times 1 = 6$$

$$\partial L / \partial w_1 = \partial L / \partial z_1 \times x = 6 \times 2 = 12$$

$$\partial L / \partial b_1 = \partial L / \partial z_1 \times 1 = 6$$

(5-3) Parameter Update

$$w_{2_new} = 2 - 0.1 \times 6 = 1.4$$

$$b_{2_new} = 0 - 0.1 \times 3 = -0.3$$

$$w_{1_new} = 1 - 0.1 \times 12 = -0.2$$

$$b_{1_new} = 0 - 0.1 \times 6 = -0.6$$

(최종 답)

$$w_1 = -0.2$$

$$b_1 = -0.6$$

$$w_2 = 1.4$$

$$b_2 = -0.3$$

6. 층별 선훈련 (Layer-wise Pretraining)

딥러닝 초기 발전에서 사용된 층별 선훈련(layer-wise pretraining) 방법에 대해 설명하고, 이 방법이 왜 혁신적이었는지 간략히 서술하시오.

정답

층별 선훈련(layer-wise pretraining)은 신경망을 한 번에 학습하는 대신,

각 층을 순차적으로 학습한 후 전체 네트워크를 미세조정(fine-tuning)하는 방법이다.

주로 Restricted Boltzmann Machine(RBM)이나 autoencoder를 사용하여 비지도 학습으로 초기 가중치를 설정하였다.

이 방법은 깊은 신경망에서 발생하는 **gradient vanishing** 문제를 완화하고,

랜덤 초기화 대신 의미 있는 초기값을 제공함으로써 학습을 안정적으로 만들었다.

따라서 층별 선순련은 딥러닝이 효과적으로 학습될 수 있도록 한 초기 핵심 기술로서 혁신적이었다.

채점 포인트

- **layer-wise** 학습 설명 ✓
- **unsupervised pretraining** 언급 ✓
- **vanishing gradient** 완화 ✓
- **deep network** 학습 가능하게 함 ✓

7. 대규모 언어모델의 문제점들

Large Language Model(LLM)이 가지는 주요 문제점 세 가지를 쓰고,

각각에 대해 간략히 설명하시오.

(1) Hallucination

(2) Knowledge Cutoff

(3) Less Domain-Specific Knowledge

정답

(1) Hallucination

LLM은 사실이 아닌 내용을 그럴듯하게 생성하는 경향이 있다. 이는 모델이 실제 사실 검증이 아닌 확률적으로 가장 그럴듯한 문장을 생성하기 때문에 발생한다.

(2) Knowledge Cutoff

LLM은 학습 시점 이후의 최신 정보를 반영하지 못한다. 따라서 모델이 업데이트되지 않으면 최신 사건이나 정보에 대해 부정확하거나 답하지 못하는 한계가 있다.

(3) Less Domain-Specific Knowledge

LLM은 일반적인 데이터로 학습되기 때문에 특정 전문 분야(예: 의학, 법률)에 대한 깊이 있는 지식이 부족할 수 있다. 이로 인해 전문적인 질문에 대해 부정확한 답변을 생성할 가능성이 있다.

8. Physical AI

다음은 Physical AI 시스템의 구성 요소이다. 올바른 처리 순서에 맞게 나열하시오.

- (A) Action
- (B) World Model
- (C) Perception
- (D) Sensors
- (E) Actuators
- (F) Planning

정답

D → C → B → F → A → E